

Abschlussvortrag: ROS 2 Projekt “waymo”

Parameter	Kursinformationen
Veranstaltung:	Robotik Projekt
Semester	Sommersemester 2025
Hochschule:	Technische Universität Bergakademie Freiberg
Inhalte:	Abschluss-Vortrag
Link auf GitHub:	https://github.com/Bigfire3/waymo/blob/documentation/presentation/abschlussvortrag.md
Autoren	Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch

- Gruppenmitglieder: Fabian Zänker, Lucas Adler, Simon Hörtzsch
- Studiengang: Robotik | Mathematik in Wirtschaft, Engineering und Informatik | Angewandte Informatik
- Betreuer: Prof. Dr. Sebastian Zug, Gero Licht
- Datum: 09.07.2025

1. Projektstand

 *Notion-Organisation*

Übersicht über Aufgaben und Fristen zum Robotik Projekt in Notion-Datenbank

2. Einschätzung Finale Abgabe der großen Aufgabe

Beobachtungen:

- Netzwerkproblem sorgte für unsauberes Fahren
- Ampelerkennung fiel aufgrund von falschen Filter-Parametern aus
- fehlende Möglichkeit des Testens auf weißem Untergrund sorgte für Probleme bei der Fahrbahnverfolgung, Schilderkennung und dem Befahren der Kreuzung

Selbstkritik:

- Implementierung der Schilderkennung war nicht robust genug
 - Verlass auf Template-Matching führte zu starker Abhängigkeit der Lichtverhältnisse
- Fahrbahnverfolgung war zu sehr auf die Rahmenbedingungen des schwarzen Untergrundes fokussiert
 - Klarheit der Kanten
 - exakte Dicke der Linien
 - Blur, um der Reflexion entgegenzuwirken
- Befahrung der Kreuzung war nicht robust genug, um nach Kurven in korrekte Ausgangslage zu gelangen
 - Roboter fuhr zu weit nach links oder zu weit nach rechts, bevor der Roboter am Referenzpunkt war
 - Roboter fand dadurch nicht die Fahrbahn am Ende des Manövers

3. Demonstration

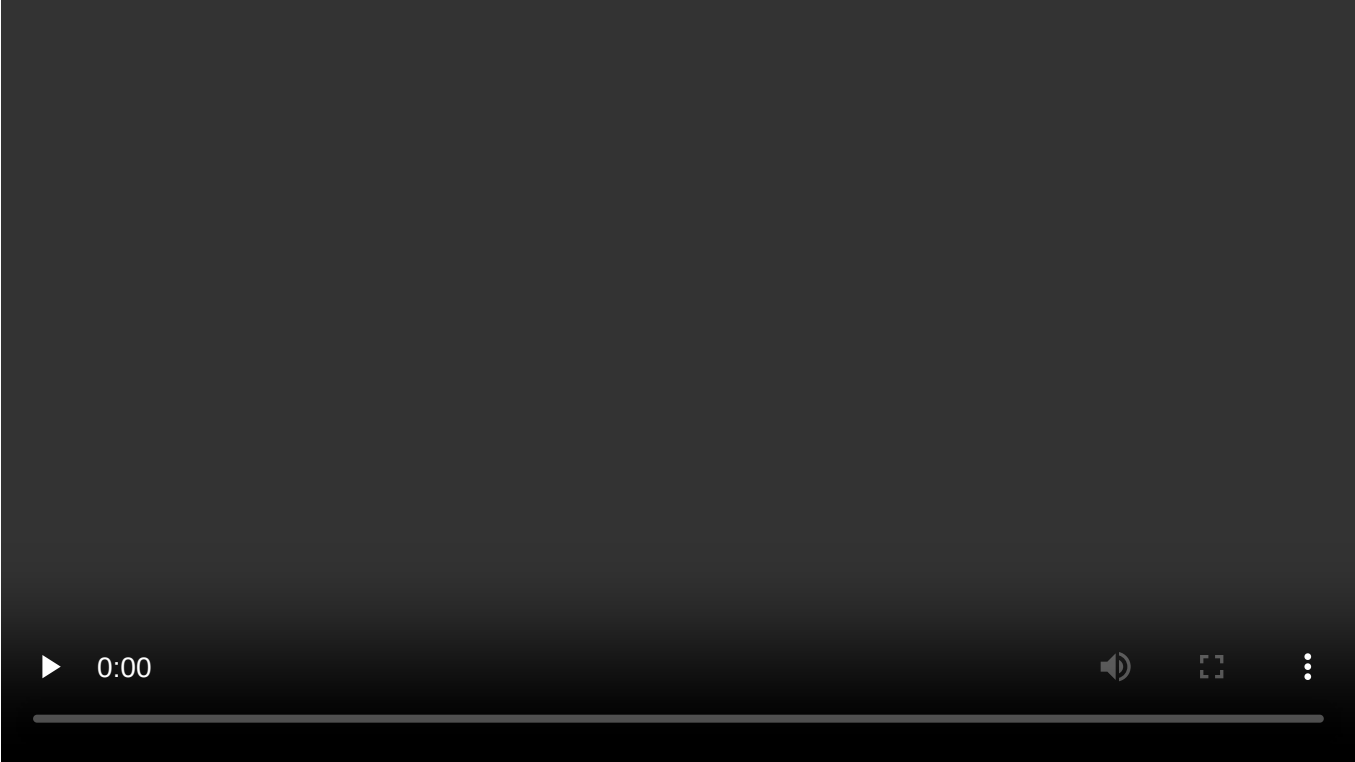
Ampelerkennung zur Abgabe:



Ampelerkennung wie sie hätte sein sollen:



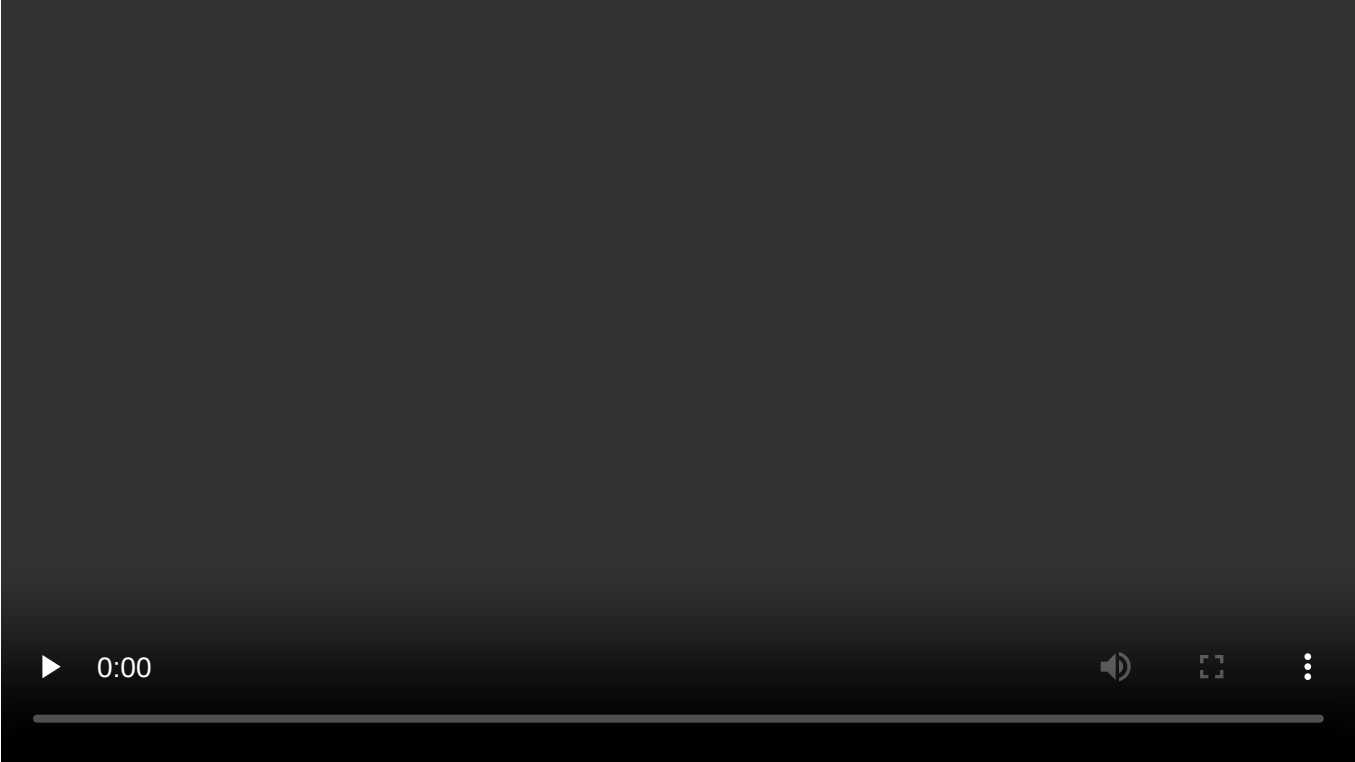
Schildererkennung und Fahrbahnverfolgung zur Abgabe:



Schildererkennung und Fahrbahnverfolgung wie sie hätte sein sollen:



Kreuzung zur Abgabe:



Kreuzung wie sie hätte sein sollen:



Gesamt-Fazit:



4. Robustheit

Histogramm bei Kreuzungs-Überquerung:

 *Debug-Bild Histogramm bei Kreuzungs-Überquerung*

5.. Ausblick

- Umstellung der Schilderkennung von Template-Matching auf gut trainiertes Machine Learning Modell
- Anpassen der Fahrbahnverfolgungs-Parameter für sauberes Fahren auf beiden Untergründen
- Kreuzung: Nutzung des Histogramms auch bei Abbiegemanövern
- Ampel: Anpassen der Region of Interest

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?